EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Applications propres de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Montrer l'équivalence de :

(i) l'image réciproque par f de tout compact est compacte ;
(ii) $\lim_{-\infty} |f| = \lim_{+\infty} |f| = +\infty$;
(iii) f tend vers $\pm\infty$ en $-\infty$, et vers $\pm\infty$ en $+\infty$.